3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM

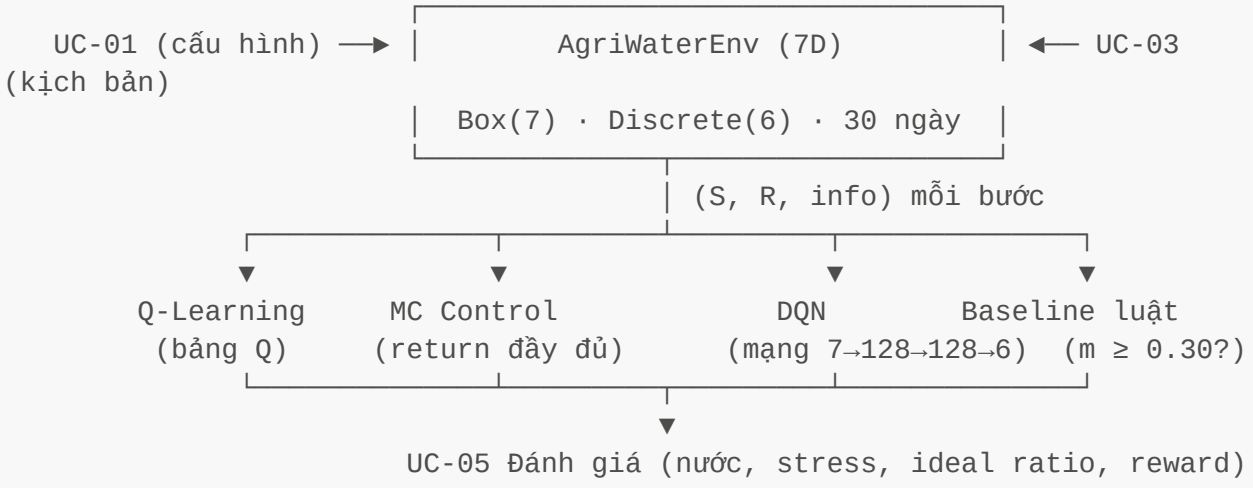
> **Đồng bộ theo bản docx V2** (`HocTangCuongN10_HoanChinh.docx`): trạng thái **7 chiều**, **6 hành động** tưới, hàm phần thưởng **6 thành phần**, episode **30 ngày**, 3 kịch bản thời tiết và kiến trúc 4 lớp.

3.1. Vị trí của môi trường thử nghiệm trong hệ thống

Môi trường thử nghiệm **AgriWaterEnv** được cài đặt trên thư viện **Gymnasium** và đóng vai trò thành phần **nội bộ** của hệ thống AgriWater-RL (không phải actor). Môi trường có hai chức năng:

1. **Mô phỏng thực tại:** giả lập tương tác vật lý của đất – cây – thời tiết (bốc thoát hơi nước, cây hút nước, mưa ngẫu nhiên, thấm thoát nước) theo từng bước thời gian.
2. **Cung cấp tín hiệu học:** phát bộ `(observation, reward, terminated, truncated, info)` cho agent và cho module Đánh giá hiệu suất (UC-05) ở mỗi bước.

Môi trường là "sân chơi chung" mà cả **4 chiến lược** (Q-Learning, Monte Carlo Control, DQN, Baseline luật cố định) tương tác như nhau — điều kiện cần để so sánh công bằng (cùng mô hình vật lý, cùng hàm phần thưởng, cùng $\gamma = 0.99$).



3.2. Nhu cầu chức năng của môi trường

Mã	Nhu cầu chức năng	Mô tả
FR-ENV-1	Khởi tạo theo cấu hình	Nhận `EnvConfig` (loại cây, giai đoạn sinh trưởng, độ ẩm ban đầu, dải nhiệt độ, xác suất mưa, lượng mưa dự báo, độ dài episode, seed) — tương ứng form UC-01
FR-ENV-2	Mô phỏng cân bằng nước	Tính m_{t+1} từ m_t, nhiệt độ, mưa, lượng tưới và lượng thấm thoát (công thức mục 3.5)
FR-ENV-3	Sinh nhiệt độ theo kịch bản	Mùa khô (35–42 °C), mùa mưa bão (dao động vừa), kịch bản ngẫu nhiên (phân phối thực tế)

Mã	Nhu cầu chức năng	Mô tả
FR-ENV-4	Sinh mưa ngẫu nhiên	Mưa theo phân phối Bernoulli với xác suất p_t; lượng mưa f_t theo kịch bản
FR-ENV-5	Tính phần thưởng	Gọi `calculate_reward(S_t, a_t, S_{t+1})` — **tái sử dụng** đúng hàm R của MDP (6 thành phần), không viết lại
FR-ENV-6	Kết thúc episode	`terminated` khi cây chết (stress liên tiếp K ngày); `truncated` khi hết 30 ngày
FR-ENV-7	Cung cấp log cho UC-05	Mỗi bước đưa vào `info`: lượng nước tưới, cờ stress, độ ẩm, giai đoạn sinh trưởng
FR-ENV-8	Render tối thiểu	Vẽ chuỗi độ ẩm theo thời gian phục vụ UC-06

3.3. Nhu cầu phi chức năng

Mã	Nhu cầu	Tiêu chí đo
NFR-1	**Tái lập được**	Cùng seed ⇒ cùng chuỗi nhiệt độ/mưa/trajectory; `reset(seed=42)` hai lần cho kết quả bitwise giống nhau
NFR-2	**Tốc độ**	≥ 10.000 bước/giây trên máy phổ thông (đủ cho DQN huấn luyện hàng trăm nghìn bước)
NFR-3	**Tuân thủ chuẩn Gymnasium**	Đúng signature `reset/step`, trả 5 phần tử, khai báo đúng `observation_space`/`action_space`
NFR-4	**Tách bạch kịch bản**	Đổi kịch bản **không sửa code env** — chỉ nạp `WeatherModel` khác từ JSON
NFR-5	**Không phụ thuộc thuật toán**	Env không import bất kỳ module agent nào (quan hệ một chiều)
NFR-6	**Hỗ trợ cả hai dạng trạng thái**	Trả vector 7 chiều đã chuẩn hóa $[0, 1]$ (cho DQN) mà vẫn rời rạc hóa được (cho Q-Learning/MC)

3.4. Đầu vào – xử lý – đầu ra

Thành phần	Chi tiết
Đầu vào	• `action` $a_t \in \{0, \ldots, 5\}$ tương ứng $\{0, 5, 10, 15, 20, 25\}$ lít • `EnvConfig`: crop_type, growth_stage, initial_moisture ∈ [0,1], temp_range ∈ [15,45] °C, rain_prob, rain_forecast_mm, episode_length = 30, seed • `WeatherModel` nạp theo UC-03
Xử lý	1. Sinh T_t, p_t, f_t từ `WeatherModel` (theo seed) 2. Quy đổi action → thể tích nước (L) → độ tăng ẩm ΔI

Thành phần	Chi tiết
	3. Cập nhật m_{t+1} theo cân bằng nước (3.5) 4. r_t = `calculate_reward(S_t, a_t, S_{t+1})` 5. Cập nhật `last_irrigation`, kiểm tra điều kiện dừng
Đầu ra	• `observation`: `np.float32[7]`, mọi chiều chuẩn hóa $[0, 1]$ • `reward`: float (6 thành phần) • `terminated`: bool (cây chết do stress liên tiếp) • `truncated`: bool (hết 30 ngày) • `info`: `{water_L, crop_stress, moisture, growth_stage, ideal}`

Khai báo không gian với Gymnasium:

```
observation_space = Box(
    low   = np.zeros(7, dtype=np.float32),
    high  = np.ones(7,  dtype=np.float32),
    dtype = np.float32,
)   # [crop_type, growth_stage, soil_moisture, temperature,
    #  rain_probability, rain_forecast_mm, last_irrigation]  (đã chuẩn hóa)

action_space = Discrete(6)   # 0,5,10,15,20,25 lít
```

> **Quy ước chuẩn hóa:** `crop_type` và `growth_stage` chuẩn hóa bằng $x/(K-1)$ và $g/(M-1)$; `temperature` Min-Max theo $[15, 45]$; `rain_forecast_mm` chia $R_{\max} = 50$ mm; `last_irrigation` lấy theo tỷ lệ so với 25 L.
>
> **Hệ quả quan trọng:** do trạng thái đã chuẩn hóa, ngưỡng trong hàm reward phải đọc từ giá trị **đã chuẩn hóa**. Cụ thể `rain_forecast_mm ≥ 0.30` trong mã giả tương đương **15 mm**, và `last_irrigation ≥ 0.50` tương đương **≥ 12,5 L**.

3.5. Mô hình vật lý nền (cân bằng nước tầng rễ)

$$m_{t+1} = \text{clip}\left(m_t + \underbrace{\eta \cdot k_a \cdot a_t}_{\Delta I\ (\text{tưới})} + \underbrace{\rho \cdot f_t}_{\Delta R\ (\text{mưa})} - \underbrace{ET_t}_{\text{bốc thoát hơi}} - \underbrace{D_t}_{\text{thấm thoát}},\ 0,\ 1\right)$$

$$ET_t = c_{\text{evap}} \cdot K_c(\text{crop},\ g) \cdot \frac{T_t - 15}{30} + c_{\text{base}}, \qquad D_t = \max\left(0,\ m_t - \theta_{\text{fc}}\right)$$

> **Cập nhật 27/10/2026 (đã chốt — phương án B):** thấm thoát tính từ **nước đọng của ngày trước**, `D_t = max(0, m_t − θ_fc)`. Công thức cũ `max(0, m_t + ΔI + ΔR − θ_fc)` khiến `m_{t+1} ≤ θ_fc − ET < 0.85`, nên nhánh stress ngập úng `m > 0.85` không bao giờ xảy ra. Với công thức mới, nước tưới/mưa trong ngày có thể đẩy `m` vượt 0.85 — khớp với reward và kịch bản mưa bão. Quyết định ghi ở `CONTEXT.md` §15; `contract.py` và `reward.py` không đổi.

Hằng số	Giá trị đề xuất	Ý nghĩa
k_a	0.02 / Lít	Mỗi lít nước tưới bổ sung 2% độ ẩm hữu dụng (action 5 = 25 L ⇒ +50%)
η	0.9	Hiệu suất thấm của vòi tưới
ρ	$f_t / R_{\max}$, tối đa 0.35	Tỷ lệ lượng mưa dự báo chuyển thành độ ẩm tầng rễ
c_{evap}	0.05 /ngày	Hệ số bốc hơi cơ sở, tăng theo $(T-15)/30$
c_{base}	0.010 /ngày	Thoát hơi nền của cây
$K_c(\cdot)$	0.7 (cây con), 1.0 (thân lá), 1.25 (ra hoa/kết trái), 0.8 (sắp thu hoạch)	Hệ số cây trồng theo giai đoạn (FAO-56 rút gọn)
θ_{fc}	0.85	Sức chứa ẩm đồng ruộng; vượt ngưỡng ⇒ thấm thoát D_t

Ngưỡng an toàn sinh học: héo vĩnh viễn $m < 0.20$; vùng lý tưởng $[0.40, 0.70]$ (giai đoạn ra hoa $[0.50, 0.75]$); ngập úng $m > 0.85$.

Điều kiện kết thúc:

- `truncated = True` khi t đủ **30 ngày** (kết thúc vụ mùa mô phỏng).
- `terminated = True` khi m nằm ngoài vùng an toàn (< 0.20 hoặc > 0.85) trong $K = 3$ **ngày liên tiếp** ⇒ cây chết, episode dừng.

Mưa: $z_t \sim \text{Bernoulli}(p_t)$; nếu $z_t = 1$ thì lượng mưa thực tế f_t lấy quanh `rain_forecast_mm` (có nhiễu), ngược lại $f_t = 0$. Đây là điểm buộc agent phải **nhìn xa**: khi p_t và f_t cao, hành động khôn ngoan là không tưới và chờ mưa.

3.6. Ràng buộc và phụ thuộc

Loại	Nội dung
Ràng buộc trạng thái	Mọi chiều luôn nằm trong $[0, 1]$ nhờ `clip()`; `crop_type`/`growth_stage` là hằng số trong một episode
Ràng buộc hành động	Rời rạc, `Discrete(6)` — giá trị ngoài miền bị Gymnasium chặn
Phụ thuộc thời gian	m_{t+1} phụ thuộc m_t và `last_irrigation` ⇒ cần đưa `last_irrigation` vào trạng thái để giữ tính Markov (bù độ trễ thẩm thấu)
Phụ thuộc reward	Reward phụ thuộc m_t, m_{t+1}, p_t, f_t, ℓ_t và g_{t+1} ⇒ env phải giữ trạng thái **trước** khi cập nhật
Phụ thuộc seed	Toàn bộ ngẫu nhiên (nhiệt độ, mưa) đi qua `np_random` của Gymnasium, không dùng `random`/`np.random` toàn cục

3.7. Kịch bản thử nghiệm (UC-03)

Kịch bản	p_t (xác suất mưa)	T_t (°C)	f_t	Mục đích kiểm thử
Khô hạn (dry)	0.05	35–42	nhỏ	Cây dễ stress; đo khả năng cứu cây và tiết kiệm nước
Mưa bão (stormy)	0.50–0.80	22–30	lớn (≥ 15 mm)	Đo khả năng hoãn tưới, tận dụng nước mưa, tránh ngập úng
Ngẫu nhiên (randomized)	0.20–0.60	20–38	theo phân phối	Đánh giá khả năng tổng quát hóa trên điều kiện chưa gặp
Đa seed	như trên, seed 1…10	—	—	Lấy trung bình, tránh kết quả do may mắn

Kịch bản mô tả bằng **tập tin JSON** nạp vào `WeatherModel` (không hard-code trong env) — đúng NFR-4:

```
{
  "name": "dry",
  "rain_prob": 0.05,
  "temp_range": [35.0, 42.0],
  "rain_forecast_range": [0.0, 0.1],
  "episode_length": 30,
  "crop_type": 0,
  "growth_stage": 2,
  "seed": 42
}
```

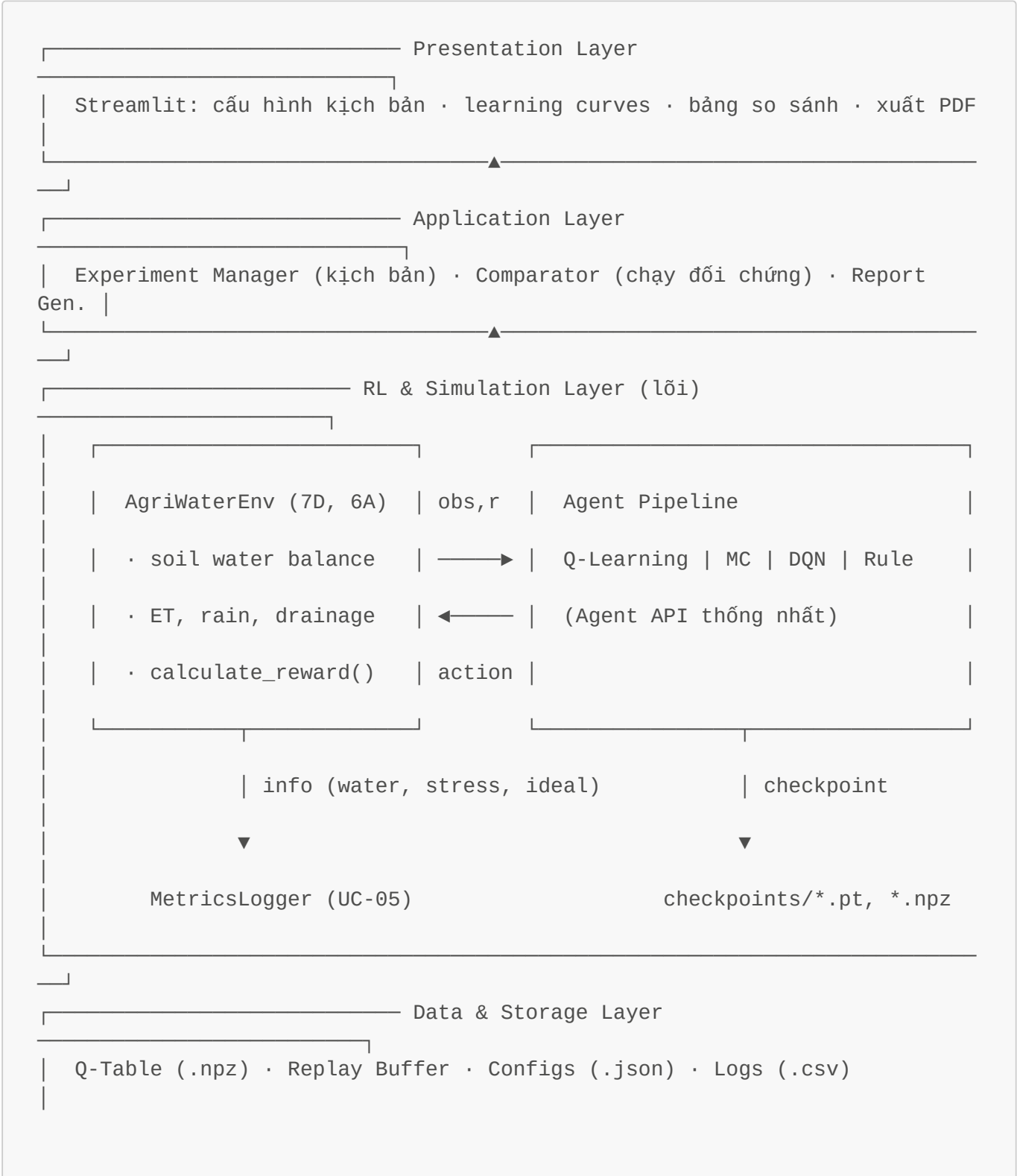
3.8. Giả định và rủi ro

#	Giả định	Rủi ro nếu sai	Biện pháp giảm thiểu
1	Mưa là Bernoulli độc lập theo ngày	Mưa thực tế có tính mùa mạnh hơn	`WeatherModel` có thể nâng cấp thành chuỗi Markov mưa mà không sửa env (NFR-4)
2	ET tuyến tính theo nhiệt độ, K_c theo bảng FAO-56 rút gọn	Mô hình lệch thực tế	Hệ số đóng gói trong `EnvConfig`, tinh chỉnh không sửa code lõi
3	Tưới cộng dồn tuyến tính theo thể tích	Không phản ánh bão hòa	Thêm hàm bão hòa và D_t (thấm thoát) trong `_physics()` — vẫn giữ nguyên API
4	Reward 6 thành phần đủ định hình hành vi	Agent tối ưu thưởng nhưng hại cây	Kiểm chứng bằng **5 tình huống mẫu** của MDP chạy trên env thật (unit test)

#	Giả định	Rủi ro nếu sai	Biện pháp giảm thiểu
5	Trạng thái 7 chiều đủ thông tin (Markov)	Hiện tượng trễ thẩm thấu vẫn còn	`last_irrigation` đóng vai "bộ nhớ ngắn hạn"; nếu cần, mở rộng thêm chiều thay vì sửa lõi

4. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC MÔI TRƯỜNG THỬ NGHIỆM

4.1. Kiến trúc tổng thể (4 lớp)

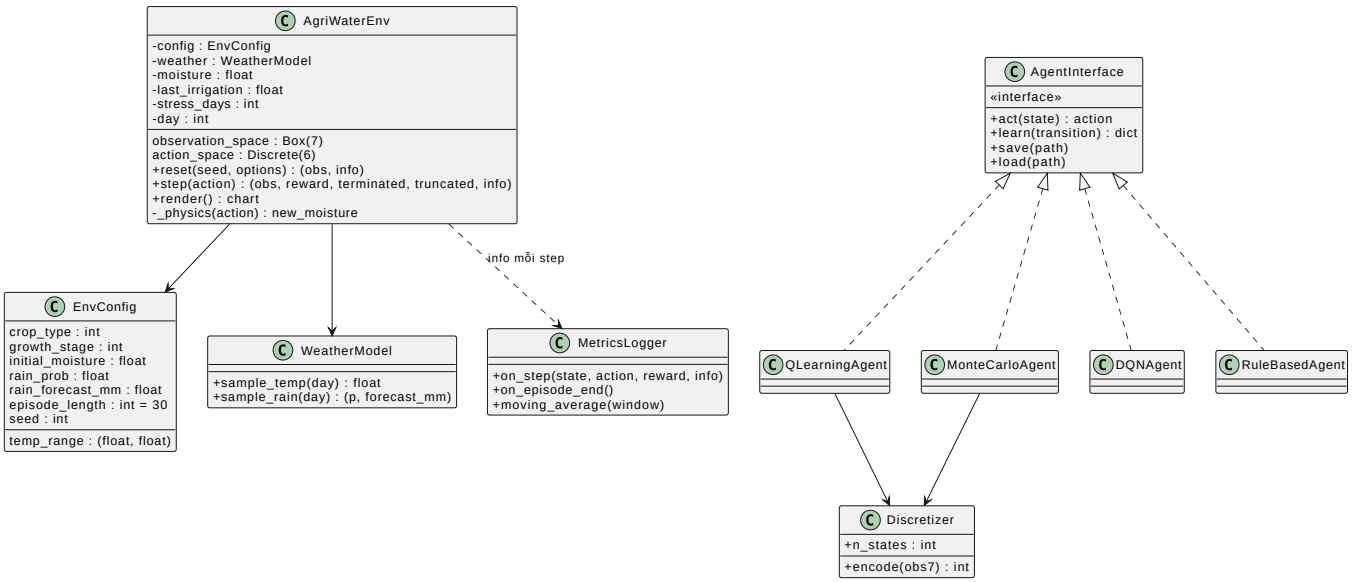


```
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   ┘
```

Module	Trách nhiệm	Tương ứng
AgriWaterEnv	Mô phỏng vật lý, sinh (S, R) 7 chiều	FR-ENV-1…8
WeatherModel	Sinh kịch bản thời tiết từ JSON	UC-03, UC-01 (A-1)
reward.py	Một nguồn sự thật duy nhất cho $R(s, a)$	FR-ENV-5, C6, C7
Agent Pipeline	4 chiến lược tuân chung Agent API	UC-02, UC-03
MetricsLogger	Bắt (S, A, R), tính metric, xuất CSV	UC-05

Quan hệ bắt buộc: Env →(không phụ thuộc)→ Agent (NFR-5).

4.2. Sơ đồ lớp



4.3. Quy ước API Gymnasium

```
reset(seed=None, options=None) -> (observation, info)
  observation : np.float32[7] đã chuẩn hóa [0,1]
  info        : dict rỗng ở đầu episode
  nội bộ      : day ← 0 ; stress_days ← 0 ; last_irrigation ← 0
                moisture ← config.initial_moisture ;
WeatherModel.seed(seed)

step(action) -> (observation, reward, terminated, truncated, info)
  1. water_L ← WATER_LEVELS[action]               # [0,5,10,15,20,25]
  2. đọc T_t, p_t, f_t từ WeatherModel theo day
  3. m_next ← _physics(action, T_t, f_t)          # công thức 3.5
  4. reward ← calculate_reward(S_t, action, S_{t+1})    # 6 thành phần
  5. cập nhật last_irrigation, stress_days, day
  6. terminated ← stress_days ≥ K (=3)
```

```
      truncated  ← day ≥ episode_length (=30)
  7. trả (obs = normalize([crop, stage, m_next, T, p, f, ℓ]), reward,
          terminated, truncated, info)
      info = {"water_L": water_L, "crop_stress": bool, "moisture": m_next,
              "growth_stage": g, "ideal": 0.40 ≤ m_next ≤ 0.70}
```

Quy ước quan trọng:

- Reward gọi đúng `calculate_reward()` — **một nguồn sự thật duy nhất**, tránh hai phiên bản lệch nhau.
- `info["water_L"]` là đơn vị cho metric "tổng lượng nước tiêu thụ" của UC-05.
- `obs` sau mỗi bước dùng **dự báo của ngày kế tiếp** ($T_{t+1}, p_{t+1}, f_{t+1}$) — agent cần dự báo để quyết định hôm nay, không phải thời tiết đã xảy ra.

4.4. Luồng dữ liệu cho UC-05

```
Mỗi bước env.step(a):
   Env ──▶ info{water_L, crop_stress, moisture, ideal}
             │
             ▼
   MetricsLogger.on_step(state, action, reward, info)
             │  water_total ← += water_L
             │  stress_count ← += crop_stress
             │  ideal_count  ← += ideal
             │  reward_series ← append(reward)   (buffer chống nghẽn I/O — E-1)
             ▼
   Cuối episode: on_episode_end()
             │  cumulative_reward, ideal_ratio, moving_average(50)
             ▼
   Kho đánh giá (CSV/SQLite) ──▶ Dashboard UC-06
```

Thiết kế buffer gom theo block chính là cài đặt trực tiếp cho ngoại lệ **E-1 (nghẽn cổ chai I/O)** của UC-05.

4.5. Cấu trúc thư mục dự kiến

```
agriwater/
├── env/
│   ├── agriwater_env.py       # AgriWaterEnv (Gymnasium, 7D/6A)
│   ├── weather_model.py       # WeatherModel + nạp ScenarioFile (JSON)
│   ├── config.py              # EnvConfig, hằng số vật lý, WATER_LEVELS
│   └── reward.py              # calculate_reward() — 6 thành phần
├── agents/
│   ├── base.py                # AgentInterface
│   ├── registry.py            # đăng ký thuật toán (pipeline cắm – chạy)
│   ├── discretizer.py         # rời rạc hóa dùng chung Q-Learning & MC
(480 trạng thái)
│   ├── q_learning.py
```

```
│   ├── mc_control.py          # Monte Carlo Control (on-policy, first-
visit)
│   ├── dqn.py                 # mạng 7 → 128 → 128 → 6
│   └── rule_based.py          # Baseline: m < 0.30 → tưới 20 L
├── eval/
│   └── metrics_logger.py
├── scenarios/
│   ├── dry.json
│   ├── stormy.json
│   └── randomized.json
├── tests/
│   ├── test_reward.py         # 5 tình huống: +6, +10, −124, −4, −10
│   ├── test_env_api.py        # check_env, kiểu trả về, biên obs
│   ├── test_determinism.py    # NFR-1
│   ├── test_physics.py        # cân bằng nước, clip, terminated/truncated
│   └── test_no_agent_import.py
├── train.py                   # UC-02 (--algorithm, --seed, --episodes)
└── evaluate.py                # UC-03/UC-04 (đa kịch bản, đa seed, xuất
CSV)
```

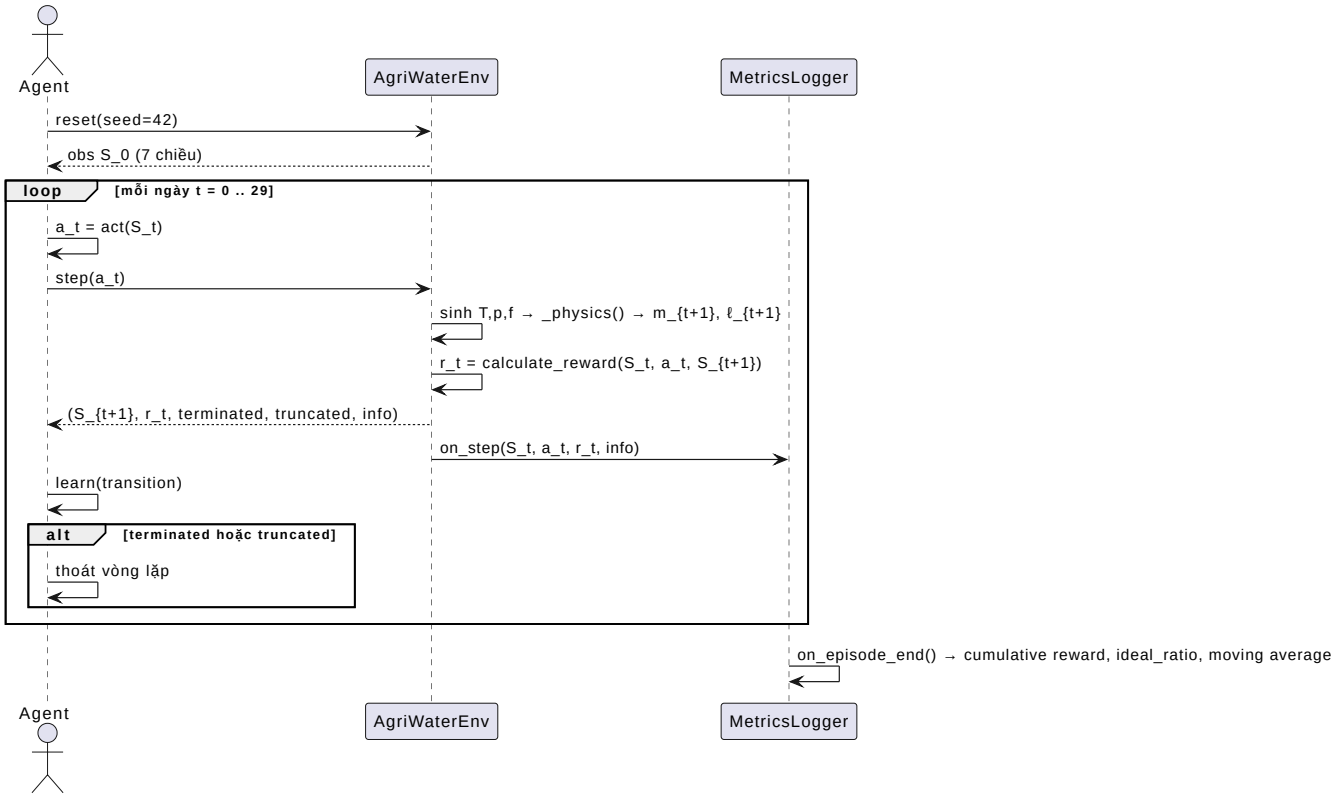
Thêm chiến lược mới ⇒ thêm 1 file trong `agents/` + 1 dòng đăng ký; thêm kịch bản ⇒ thêm 1 file JSON. **Không sửa env.**

4.6. Giao diện chung của Agent

```
AgentInterface
  act(state)        — trả action; Baseline dùng if-else, các agent RL dùng
ε-greedy (ε=0 khi đánh giá)
  learn(transition) — transition = (S, a, r, S', done, truncated)
                      · Q-Learning: cập nhật TD(0) từng bước
                      · MC: đẩy vào buffer episode, cập nhật khi episode
kết thúc
                      · DQN: đẩy vào Replay Buffer, học theo mini-batch
                      · Baseline: hàm rỗng
  save(path)/load(path) — checkpoint (A-1 UC-02, bước nạp mô hình của UC-
03)
```

> Lưu ý ngữ nghĩa: `done` trong `learn()` phải tách **`terminated`** và **`truncated`**. Q-Learning/DQN chỉ bootstrap khi `truncated`; MC dùng return đầy đủ đến hết episode trong cả hai trường hợp. Gộp chung một cờ `done` sẽ làm agent học "sau khi cây chết vẫn còn giá trị".

4.7. Luồng dữ liệu một episode



4.8. Thiết kế mở rộng trong tương lai

Hướng mở rộng	Nơi cắm	Không cần sửa
Thêm thuật toán RL (PPO, SAC)	File mới trong `agents/` + đăng ký	Env, Logger, train/evaluate
Mưa theo mùa / El Niño	`WeatherModel` (chuỗi Markov mưa) + JSON	`AgriWaterEnv`
Mô hình đất nhiều tầng, nhiều loại cây	`_physics()` + `K_c` trong `EnvConfig`	API `reset/step`
Kết nối IoT cảm biến thực	Adapter đọc sensor → chuẩn hóa thành obs 7 chiều	Agent đã huấn luyện chạy nguyên vẹn
Rời rạc hóa mịn hơn cho thuật toán bảng	`Discretizer` (từ 480 lên 4.320 trạng thái)	Env, reward

Điểm mấu chốt: **API `reset/step` của Gymnasium là hợp đồng ổn định duy nhất** giữa môi trường và phần còn lại. Mọi mở rộng nằm sau ranh giới đó.

4.9. Kiểm thử bắt buộc của môi trường

#	Test	Kỳ vọng
T1	`gymnasium.utils.env_checker.check_env`	Pass, không cảnh báo

#	Test	Kỳ vọng
T2	Tái lập: `reset(seed=42)` × 2 + cùng chuỗi hành động 1.000 bước	Mảng obs/reward/terminated/truncated giống tuyệt đối
T3	Tốc độ 100.000 bước	≥ 10.000 bước/giây
T4	Reward 5 tình huống MDP	$+6$, $+10$, -124, -4, -10
T5	Vật lý: $a = 0$ ở 42 °C ⇒ m giảm; $a = 5$ từ 0.9 ⇒ clip 1.0; vượt θ_{fc} ⇒ có D_t	Pass các assert
T6	Kết thúc: 3 ngày liên tiếp $m < 0.20$ ⇒ `terminated`; 30 ngày ⇒ `truncated`	Đúng cờ, không lẫn nhau
T7	Không import agent trong `env/`	`grep` không có kết quả

*Tài liệu mô tả môi trường ở mức cài đặt trực tiếp; các hằng số vật lý là đề xuất, nhóm tinh chỉnh sau khi kiểm chứng trên env thật nhưng **không đổi API**.*